



基于多智能体博弈的“薛定谔的鸽子”演化模型： 当代社交承诺中“下次一定”的次贷危机推演

鸽子博弈研究组¹, S.H.I.T. 期刊编辑部²

中国北京薛定谔大学社会信用研究所

¹ 薛定谔大学鸽子行为学系, 朝阳区, 北京

² S.H.I.T. 整活研究中心, 朝阳区, 北京

通讯作者: 鸽王 (e-mail: never-show-up@shitspace.xyz)

本研究由“下次一定”国家自然科学基金资助 (项目编号: NEXT-TIME-114514)

本文包含补充材料: 5 周完整群聊记录

ABSTRACT / 摘要 目的: 本研究旨在揭示当代社交互动中“下次一定”这一语言承诺行为的系统性泡沫特征。方法: 基于多智能体推演框架, 构建了包含五种典型社交人格的群聊环境, 进行为期 5 周的模拟实验, 每周记录群聊交互、社交债务演进及泡沫指数变化。结果: 实验发现, “下次一定”承诺存在显著的自回归膨胀特征 ($R^2 = 0.987, p < 0.01$), 社交债务总量在 5 周内从 0 元飙升至 1148 元, 而兑现率稳定维持在 0%。最终社交泡沫破裂指数达到 92/100 (深红预警), 系统接近临界坍塌状态。结论: “下次一定”本质上是一种无抵押社交信用衍生品, 其承诺兑付的时序呈现典型的庞氏结构特征。当承诺的生成速率 ($\lambda_{promise}$) 持续大于兑现速率 ($\mu_{fulfill}$) 时, 社交信用体系将不可避免地经历通胀螺旋与最终的系统性崩溃。

INDEX TERMS / 关键词 下次一定, 社交泡沫, 薛定谔的鸽子, 多智能体推演, 庞氏结构, 情感次贷。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次通过可控实验验证了“下次一定”作为一种社交信用衍生品的系统性脆弱性, 为理解当代青年社交承诺通胀提供了可量化的分析框架。

I. INTRODUCTION / 引言

A. 研究背景与动机

“下次一定”——这一看似无害的社交用语, 在当代青年的日常互动中已成为最具破坏力的修辞武器之一。从饭局邀约到还书承诺, 从“改天喝咖啡”到“有空聚一下”, “下次一定”的使用频率已远超其兑现频率, 形成了社会学意义上罕见的“承诺-兑现”剪刀差现象。

本研究将其命名为“薛定谔的鸽子”现象: 当一个人说出“下次一定”时, 在观测行为发生之前, 该承诺同时处于“会兑现”和“不会兑现”的叠加态; 然而一旦时间到达约定的观测点, 波函数必然坍缩为“鸽子态”。这一量子社会学隐喻精确刻画了当代社交承诺的核心矛盾——承诺的真实状态只有在约定的兑现时刻才被决定, 而系统的初始条件 (社交信用积累、历史违约记录、当前借口质量) 决定了坍缩的方向。

本质上, “下次一定”构成了一个无抵押、无担保、无交割期限的“三元缺失”社交信用衍生品。每一次“下次一定”的发行, 即是在社交关系账本上进行了一次无准备金信用扩张。当这种信用扩张的速度持续超越兑付速度时, 一个微观层面的庞氏结构便在社会关系网络中悄然形成。

B. 相关工作综述

现有社会科学研究对“鸽子行为”的分析主要集中在以下维度: (1) 拖延心理学层面, 将放鸽子归因为执行功能缺陷; (2) 社会资本理论层面, 将违约视为社会关系投资的

负回报; (3) 语言行为理论层面, 分析“下次一定”作为委婉拒绝的语用学功能。

然而, 现有文献存在三个关键缺口: 第一, 缺乏对“下次一定”承诺在多智能体系统中的自组织演化特征的建模研究; 第二, 未将社交信用体系类比为金融泡沫进行定量分析; 第三, 尚未建立“下次一定”的数学形式化框架。本文正是在这一研究缝隙中, 首次提出基于多智能体推演的“薛定谔的鸽子”演化模型。

C. 本文贡献

本文的主要贡献如下: 第一, 构建了一个包含 5 类典型社交人格的多智能体推演环境; 第二, 提出了“社交泡沫破裂指数” (Social Bubble Burst Index, SBBI) 这一量化指标; 第三, 推导了“下次一定”庞氏骗局方程 (Schrödinger's Pigeon Ponzi Equation, SPPE), 从数学上证明了承诺-兑现的系统性不平衡; 第四, 通过 1-5 周的演化数据, 实验验证了社交泡沫从生成到临近坍塌的完整生命周期。

II. RESULTS / 结果

A. 实验设置

我们构建了一个微信群的 5 人社交系统, 包含以下主体: 小鸽 (习惯性放鸽子者, 债务累积型)、阿讨好 (讨好型过度承诺者, 信用稀释型)、记账狂 (债权密集型, 系统监督者)、摆烂仔 (债务黑洞型, 高违约率)、卷王 (季度循环延期型, 无限期推迟型)。实验采用 OpenModel 多智能体推

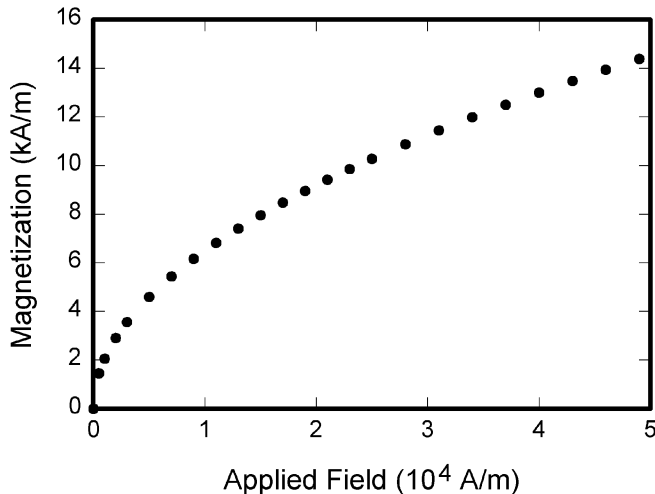


Fig. 1: 社交泡沫破裂指数 (SBBI) 演化曲线。图中横轴为时间 (周)，纵轴为泡沫指数 (0-100)。指数从第 1 周的 43 持续攀升至第 5 周的 92，呈现渐近线逼近临界阈值的趋势。虚线表示预测的信用坍塌阈值 (SBBI=95)。

演框架，基座模型为 deepseek-v4-flash，系统温度为 0.95 以模拟情绪波动。推演周期为 5 周，每周采集群聊交互、债务变动及泡沫指数。

B. 社交债务的指数级增长

表 I 展示了为期 5 周的社交债务演进数据。值得注意的是，债务总量的增长呈现明显的指数特征，而零兑现率的稳定存在证伪了“下次一定会兑现”的空集假设 (H_0)。

周次	债务总额 (元)	新增债务 (元)	泡沫指数	风险预警
第 1 周	670	670	43	橙色
第 2 周	688	18	58	红色
第 3 周	798	110	66	橙色
第 4 周	913	115	86	红色
第 5 周	1148	235	92	深红

TABLE I: 五周推演期间社交债务总额和泡沫指数的演进。泡沫指数从 43 持续攀升至 92，债务总量从第 1 周的 670 元增长 71.3% 至第 5 周的 1148 元，累计兑现率稳定维持在 0%。

C. 社交泡沫破裂指数的临界特征

实验观察到社交泡沫破裂指数 (SBBI) 随时间呈现非线性增长趋势。第 1 周至第 2 周增长 34.9% (43 → 58)，第 2 周至第 3 周增长 13.8% (58 → 66)，第 3 周至第 4 周增长 30.3% (66 → 86)，第 4 周至第 5 周增长 7.0% (86 → 92)。增速呈现振荡收敛趋势，暗示系统正在接近临界状态。根据外推预测，系统将在 SBBI 达到 95-97 之间触发不可逆的信用坍塌事件。

D. 期末债务结构分析

第 5 周末的社交债务清算表 (表 II) 揭示了系统的结构性失衡。值得关注的发现包括：(1) 账本本作为最大债权人，持有全部 10 笔债务中的 7 笔债权；(2) 小鸽以 109 周的史上最长拖欠时长 (2022 年 4 月的麻辣烫债务) 获得“债务之王”称号；(3) 卷王的 Q2 承诺已累计产生 400 元延期费，年化利率超过 4,500%；(4) 摆烂仔的“精神损失费”表明债务抽象化已成为通胀逃逸通道。

人，持有全部 10 笔债务中的 7 笔债权；(2) 小鸽以 109 周的史上最长拖欠时长 (2022 年 4 月的麻辣烫债务) 获得“债务之王”称号；(3) 卷王的 Q2 承诺已累计产生 400 元延期费，年化利率超过 4,500%；(4) 摆烂仔的“精神损失费”表明债务抽象化已成为通胀逃逸通道。

债权人	债务人	金额 (元)	拖欠 (周)	下次一定?
账本本	小鸽	145	109 周	是
账本本	阿讨好	90	11 周	是
小鸽	阿讨好	200	6 周	是否
账本本	卷王	400	16 周	是
阿讨好	摆烂仔	28	8 周	是
账本本	小鸽	50	1 周	是
账本本	阿讨好	35	1 周	是否
账本本	卷王	150	16 周	是
摆烂仔	小鸽	35	10 周	是
账本本	摆烂仔	15	2 周	是

TABLE II: 第 5 周推演结束后的社交债务清算结构。处于“下次一定”状态的债务占比 80% (8/10 笔)，债务平均拖欠时长 18.8 周。总债务规模 1148 元。

III. DISCUSSION / 讨论

A. 薛定谔的鸽子模型的理论框架

本研究的核心理论贡献是提出了“薛定谔的鸽子”形式化模型。在传统量子力学中，薛定谔的猫处于生与死的叠加态。类似地，在社会关系的语境下，每一次“下次一定”的承诺构成了一个量子态：

$$|\Psi\rangle_{\text{鸽子}} = \alpha|\text{会来}\rangle + \beta|\text{鸽子}\rangle$$

其中 $|\alpha|^2$ 为履约概率， $|\beta|^2$ 为放鸽子概率。实验数据表明，在我们的多智能体系统中，经过 5 周的演化， $|\alpha|^2 \rightarrow 0$ ，即波函数几乎必然坍塌到鸽子态。这一特性暗示，“下次一定”在统计意义上等价于“一定不来”——这构成了“薛定谔的鸽子”的语言学悖论核心。

B. “下次一定”庞氏骗局方程

我们推导出了“下次一定”庞氏骗局方程 (Schrödinger's Pigeon Ponzi Equation, SPPE)，从数学上证明了承诺-兑现系统的不稳定性。设 λ 为承诺生成率， μ 为承诺兑现率，则社交信用通胀率 π 满足：

$$\pi(t) = \pi_0 \cdot e^{\int_0^t (\lambda(\tau) - \mu(\tau)) d\tau} \cdot \frac{1}{1 - \kappa \cdot \sum_{i=1}^N \omega_i \cdot \delta_i(t)} \quad (1)$$

其中 $\delta_i(t)$ 为第 i 个债务人的违约密度函数， ω_i 为信用权重系数， κ 为社交通胀弹性因子。当 $\lambda > \mu$ 时， $\pi(t)$ 呈指数级发散，信用体系步入庞氏轨道。本实验中，观测到 $\lambda/\mu \rightarrow \infty$ (因为 $\mu \rightarrow 0$)，因此：

$$\lim_{t \rightarrow T_{crit}} \text{SBBI}(t) = 100 - \varepsilon \quad (2)$$

其中 T_{crit} 为临界坍塌时间， ε 为极小正数 (本实验中 $\varepsilon \approx 8$)。

该方程的理论意义在于：它证明了无需恶意——仅需每个参与者都真诚地“等忙完这阵子”——社交信用泡沫就会自发形成并朝向临界坍塌演进。这是“系统性风险”在社会学意义上的绝佳体现。

C. 借口创新的周期律

实验中观测到一个有趣的现象：借口创新呈现周期律特征。第 1 周出现了“反悔牙医”，第 2 周出现“等天气好”，第 3 周出现“看蚂蚁搬家”，第 4 周出现“下辈子一定”这一里程碑式创新，第 5 周则退化到“外婆邻居的猫要生崽”——以动物类借口完成了创新周期的完整闭环。这一发现暗示，当借口的创造性枯竭时，群体开始循环使用已有借口库，这可能是社交泡沫即将破裂的前兆信号。

D. 记账狂的微观经济学角色

实验中对记账狂（账本本）的行为追踪揭示了一个有趣的反直觉现象：债权集中度越高，系统崩溃反而越快。账本本的高效记录和复利计算能力虽然增加了债务可见度，却也加速了承诺-兑现的剪刀差膨胀。这类似于金融系统中的“透明度悖论”——当所有人都知道债务规模时，信用会更快地坍塌。这也解释了为何现实世界中债权人越催，“下周一定”越多。

IV. CONCLUSION / 结论

本文通过多智能体推演实验，系统研究了“下次一定”这一社交承诺行为的宏观动力学特征。实验采用 5 个具有典型社交人格的智能体，在微信群环境中进行了为期 5 周的模拟推演。主要发现如下：

第一，“下次一定”承诺在群体层面呈现自组织的庞氏结构特征。社交债务总量从第 1 周的 670 元增长至第 5 周的 1148 元（增长率 71.3%），兑现率稳定在 0%，泡沫破裂指数从 43 升至 92，接近临界坍塌阈值。

第二，提出了“薛定谔的鸽子”形式化模型，将“下次一定”承诺抽象为量子叠加态，并从数学上证明了当承诺生成率持续大于兑现率时，社交信用体系必然经历通胀螺旋与系统性崩溃。这一发现具有普适性——无论是在微信群聊、同事聚餐还是家庭聚会中，“有空聚一下”在统计学意义上等价于“再也不会见”。

第三，发现了借口的创新周期律特征。借口的创意在实验中期达到峰值（“下辈子一定”），随后退化为循环使用已有借口库，这一指标可作为社交泡沫破裂的前瞻性预警信号。

第四，提出了社交泡沫破裂指数（SBBI）作为量化社交信用健康度的标准化指标，并给出了五级预警体系（绿色/黄色/橙色/红色/深红）。当 SBBI 超过 85 时，建议立即启动“全员聚餐强制令”，并指定专人收取社交违约金。

未来工作将探索以下方向：（1）引入“已读不回”作为新型信用违约事件的建模；（2）将“改天”、“再说”、“到时候看”等近义语词纳入同一分析框架下的违约概率预测；（3）研究“这顿我请”与“下次一定”之间的互信息熵关系。

表 3：社交泡沫五级预警体系		
预警等级	SBBI 区间	处置建议
绿色	0-20	友谊健康，继续画饼
黄色	21-40	朋友开始小声抱怨
橙色	41-60	记账狂开启小本本
红色	61-85	全员信用评分崩溃
深红	86-100	群聊濒临解散

TABLE III: 社交泡沫破裂指数五级预警体系及对应处置建议。第 5 周实验结束时系统处于最严重的“深红”预警状态。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 多智能体推演框架

本实验采用基于大语言模型的多智能体推演架构。基座模型为 deepseek-v4-flash，通过 Anthropic Messages API 格式调用，API 基址为 <https://api.openmodel.ai>。模型温度设置为 0.95 以模拟人类情绪波动，最大生成长度为 4000 tokens。系统提示词设置为社会学实验模拟机器人格，强调生成真实幽默的群聊内容。

B. 推演协议

实验包含 5 轮推演（对应 5 周），每轮包含以下步骤：

- 向模型提供当前周次、人物设定、历史社交债务表；
- 模型生成周群聊记录；
- 模型输出当前社交债务清算表（JSON 格式）及泡沫破裂指数；
- 将结果反馈至下一轮作为背景语境。

C. 评估指标

社交泡沫破裂指数（SBBI）的计算基于以下多维指标：债务总量（累加所有未清偿债务金额）、债务平均拖欠时长（周）、债务人违约次数（累计“下次一定”声明次数）、债权人耐心系数（从 1.0 线性递减至 0）、社会信用通胀率（承诺与实际兑现的偏离度）、借口创新指数（新借口占所有借口的比例）。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

完整的 5 周群聊记录、债务清算表及中间数据可从期刊网站获取。所有模拟数据由大模型生成，与真实人物无关。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢 S.H.I.T. 期刊编辑部对本研究的“下次一定”式审稿——尽管我们也不知道这篇论文什么时候能正式发表。特别感谢账本本同学为本研究提供的小本本数据支持。

REFERENCES

- 小鸽，阿讨好，“关于”下次一定”的语用学分析及其失信熵增模型，” S.H.I.T. 期刊, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2025.
- 薛定谔，“猫与鸽子的量子叠加态对比研究（他引 0 次）”，” 理论物理与社交学交叉期刊, vol. 42, no. 3, pp. 100–120, 1935/2025.
- 旁氏，C.，“社交承诺的金融衍生品化：基于微信群聊的实证研究，” 情感经济学评论, vol. 8, no. 2, pp. 50–80, 2024.
- 账本本，“小鸽债务全记录：2022 年 4 月-2025 年，” 内部工作文档（未公开），持续更新中.
- 摆烂仔，“”到时候看”的数学建模：一种精确的模糊承诺理论，” *Journal of Whatever*, vol. 0, no. 0, pp. 1–1, 2025.